

Mathias Grün-Drebes

**Senior Systems & Network Engineer | DevOps & Telco Infrastructure
| CPE Test Labs | Linux & Proxmox**

64689 Grasellenbach, Deutschland

E-Mail: gdocr@gmx.de

GitHub: github.com/mgd1068

LinkedIn: [linkedin.com/in/mathias-gruen-drebes](https://www.linkedin.com/in/mathias-gruen-drebes)

Profil

Senior Systems & Network Engineer mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Aufbau, Betrieb und in der Weiterentwicklung geschäftskritischer IT- und Telekommunikationsplattformen.

Umfassende Praxis in Linux-Infrastrukturen, Netzwerkarchitekturen, VoIP-Plattformen, Virtualisierung, DevOps sowie Entwicklungs- und Massentestumgebungen für Router und Customer Premises Equipment (CPE). Langjährige Verantwortung für Plattformen mit zweistelliger Millionen-Kundenbasis und für europaweit verteilte Laborinfrastrukturen.

Verbindet tiefes technisches Verständnis mit Operations- und Servicemanagement-Erfahrung, fachlicher Führung in einer Matrixorganisation, internationaler Zusammenarbeit, Lieferantensteuerung sowie der Umsetzung von Security-, Datenschutz- und Anti-Abuse-Anforderungen. Aktueller Schwerpunkt sind CPE-Testlabore, Proxmox-basierte Supportsysteme und lokal betriebene KI-Lösungen für Loganalyse, Automatisierung und Softwareentwicklung.

Kernkompetenzen

- Linux-, Server- und Netzwerk-Infrastrukturen
- Proxmox VE, KVM, Ceph, Docker und Virtualisierung
- DevOps, CI/CD, Automatisierung und Betriebswerkzeuge
- CPE-, Router- und Firmware-Testumgebungen
- RDK-B, GPON, FTTH, OLT, xDSL, MSAN und PPPoE
- VoIP, SIP und großskalige Telekommunikationsplattformen
- Monitoring, Logging, Security und Fehleranalyse
- Lokale KI-Systeme, LLM-Integration und agentische Workflows
- Fachliche Teamleitung in einer Matrixorganisation
- Internationale Zusammenarbeit und Lieferantensteuerung

Ausgewählte Erfolge

- Aufbau und Betrieb einer europaweit verteilten Router-Testinfrastruktur mit 16 Laborstandorten.

- Konzeption einer automatisierbaren Massentestumgebung für bis zu 400 gleichzeitig betriebene CPE-Router zur Prüfung von Firmware-Releases, Langzeitstabilität und Netzverhalten.
- Aufbau und Weiterentwicklung von VoIP-Plattformen für eine zweistellige Millionenanzahl von Endkunden und eine sechsstellige Zahl gleichzeitig geführter Gespräche.
- Entwicklung und Betrieb von Support-, Security- und Anti-Abuse-Systemen für geschäftskritische Telekommunikationsplattformen unter hohen Datenschutz- und Zugriffsschutzanforderungen.
- Aufbau einer vollständig lokal betriebenen KI-Umgebung auf NVIDIA-A100-Hardware zur Analyse von Log- und Testdaten sowie zur Unterstützung von Konfigurations- und Entwicklungsaufgaben.
- Mehrjährige fachliche Führung technischer Teams: zunächst eines fünfköpfigen Plattformteams, aktuell wechselnder DevOps-Teams mit ein bis sechs Mitarbeitern.

Berufserfahrung

Senior Engineer – DevOps, Network Infrastructure & Hardware Labs

Deutsche Telekom | 2024–heute

Konzeption, Aufbau und Betrieb von Hardware-, Netzwerk- und Supportinfrastrukturen für die Entwicklung und Qualitätssicherung von Routern und weiteren CPE-Systemen.

- Planung und Betrieb einer europaweit verteilten Laborinfrastruktur mit 16 Standorten.
- Seit 2024 Aufbau und Betrieb eines zentralen Entwicklungs- und Massentestlabors für RDK-basierte CPE-Systeme.
- Seit 2025 zusätzliche Verantwortung für ein Integrationslabor zur Nachbildung internationaler Netzbetreiber- und WAN-Szenarien; seit 2026 Erweiterung um ein weiteres Labor.
- Betrieb von bis zu 400 CPE-Router mit GPON-, DSL-, Ethernet-, LAN-, WAN- und seriellen Testzugängen.
- Betrieb eigener OLT- und MSAN-Systeme für reproduzierbare FTTH-, GPON- und DSL-Tests.
- Integration von Labor-, Test- und Supportsystemen in Entwicklungs-, Build- und CI/CD-Prozesse.
- Netzwerkdesign, Segmentierung und Betrieb zentraler Laborstandorte.
- Betrieb Proxmox-basierter Server-, Virtualisierungs- und Supportinfrastrukturen.
- Bereitstellung von Netzwerk-, Firmware-, Logging-, Monitoring- und Testdiensten für die CPE-Entwicklung.
- Aufbau realitätsnaher Household-Simulationen zur Analyse von Routerverhalten in typischen Heimnetzwerken.

Lokale KI und Automatisierung

- Aufbau einer dedizierten lokalen KI-Plattform auf NVIDIA-A100-Hardware mit Ollama und Gemma.
- Integration lokaler Modelle in Claude-Code-Workflows sowie eines Obsidian-Vaults als technische Wissensbasis.
- Automatisierte Auswertung zentraler Logdaten und Erkennung wiederkehrender Muster und Fehlerbilder.
- Unterstützung bei der Konfiguration von CPEs, virtuellen Maschinen und Laborsystemen sowie bei der Entwicklung betriebsnaher Software.
- Betrieb in einer technisch getrennten Laborumgebung zur Begrenzung möglicher Fehlwirkungen und Sicherheitsrisiken.

Fachliche Leitung und Zusammenarbeit

- Fachliche Leitung wechselnder DevOps-Teams mit ein bis sechs Mitarbeitern im Rahmen der Telekom-Matrixorganisation.
- Planung, Priorisierung und Koordination technischer Aufgaben in Laborinfrastruktur, Netzwerkbetrieb, Virtualisierung und Automatisierung.
- Zusammenarbeit mit parallel organisierten Testteams sowie Abstimmung zwischen DevOps, Entwicklung, Test und internationalen Laborstandorten.
- Fachliche Einweisung und Betreuung des Auszubildenden während seiner Einsätze im eigenen Verantwortungsbereich.
- Zunehmende fachliche Koordination europäischer und indischer Kollegen.

Senior Systems Engineer – Support Systems, Security & Anti-Abuse

Deutsche Telekom | 2017–2024

- Konzeption, Betrieb und Weiterentwicklung von Support- und Analysesystemen für großskalige Telekommunikationsplattformen.
- Entwicklung und Betrieb von Anti-Abuse-Systemen zur Erkennung, Analyse und Bearbeitung von Missbrauchsfällen.
- Umsetzung von Security-, Datenschutz-, Rollen- und Zugriffsschutzanforderungen.
- Abstimmung mit internen Security-, Datenschutz-, Abuse- und Betriebsorganisationen.
- Weiterentwicklung betrieblicher Prozesse, Supportstrukturen und technischer Schnittstellen.
- Steuerung externer Softwarelieferanten und Koordination technischer Arbeitspakete.

Senior Systems Engineer / Service Manager – VoIP Platforms

Deutsche Telekom | 2010–2017

- Operations- und Servicemanagement für VoIP-Plattformen mit zweistelliger Millionen-Kundenbasis und einer sechststelligen Zahl gleichzeitig geführter Gespräche.

- Rollout und Skalierung der VoIP-Technologie auf die Festnetzkundenbasis der Deutschen Telekom.
- Integration der Telefoniefunktion in das Telekom-Kundencenter.
- Operations-Design und Prozessgestaltung zwischen Entwicklung, Betrieb und externen Partnern.
- Steuerung externer Softwarelieferanten sowie Koordination von Betriebs- und Entwicklungsanforderungen.

Systems Engineer / Service Manager – DSL Telephony & VoIP Transformation

Deutsche Telekom / T-Online | 2005–2010

- Aufbau und Weiterentwicklung früher DSL-Telefonieplattformen.
- Begleitung des Übergangs von DSL-Telefonie zu großskaligen VoIP-Plattformen.
- Verantwortung in Operations und Servicemanagement.
- Abstimmung mit Entwicklung, Betrieb, Security, Datenschutz und externen Lieferanten.
- Mitwirkung an Betriebsprozessen, Plattformintegration und Skalierung.

Systems Engineer / Fachlicher Teamlead – Online & Multimedia Platforms

T-Online / Deutsche Telekom | 2000–2005

- Aufbau und Betrieb einer frühen Online-Marktplatzplattform im T-Online-Umfeld in Zusammenarbeit mit Atrada.
- Umsetzung und Betrieb verschiedener Multimedia-Dienste auf Windows-Server-Plattformen, darunter T-Online-TV.
- In den frühen Plattformphasen fachliche Leitung eines fünfköpfigen Teams ohne disziplinarische Personalverantwortung.
- Koordination technischer Aufgaben, Prioritäten und Arbeitspakete.
- Abstimmung mit internen Auftraggebern, Betriebsteams, Entwicklern und externen Partnern.

Systems Engineer – Rechenzentrumsprojekte

OCR Datensysteme | 1998–2000

Projektarbeit im Rechenzentrum des Finanzdienstleisters MLP in Heidelberg.

- Vorbereitung und technische Absicherung des Jahr-2000-Übergangs (Y2K).
- Technische Begleitung der Auslagerung von IT-Systemen und Betriebsleistungen zu Hewlett-Packard.
- Unterstützung des laufenden Rechenzentrumsbetriebs und der Systemmigration.

Weitere Berufserfahrung

Pflegehelfer, Teilzeit und Nachtwache

1990–1998, parallel zu Ausbildung, Schule und Studium

Zunächst in Teilzeit, später in Vollzeit in der Nachtwache tätig. Die Beschäftigung diente der Finanzierung von schulischer Weiterbildung und Studium und wurde parallel zu diesen Stationen ausgeübt.

Ausbildung und Studium

Studium Informatik mit ergänzenden Lehrveranstaltungen in Sozialpädagogik

Fachhochschule Darmstadt | 1995–1998

Informatik als Hauptfach; ergänzendes Studium der Sozialpädagogik über zwei Semester. Ohne Abschluss, da Wechsel in eine hauptberufliche IT-Tätigkeit.

Ausbildung zum Industriemechaniker – Werkzeugbau

Wintrich GmbH | 1988–1991

Ausbildung in Werkzeugbau, mechanischer Fertigung, Montage, Wartung und technischer Fehlersuche. Arbeit an Maschinen zur Herstellung von Feuerlöschern, Feuerwehruzubehör und Desinfektionssystemen.

Technische Kenntnisse

- **Betriebssysteme:** Linux (Debian, Ubuntu), FreeBSD, Windows Server
- **Virtualisierung und Container:** Proxmox VE, KVM, Ceph, Docker
- **Netzwerk und Security:** Routing, Switching, VLAN, WAN, LAN, VPN, WireGuard, EoIP, PPPoE, OPNsense, pfSense
- **Netzwerkhersteller:** Cisco, Juniper, MikroTik, D-Link
- **Telekommunikation und CPE:** RDK-B, GPON, FTTH, OLT, xDSL, MSAN, VoIP, SIP, serielle Terminalserver
- **DevOps und Automatisierung:** Git, GitLab, CI/CD, Bash, Python, REST APIs, TFTP, Firmwarebereitstellung
- **Monitoring und Logging:** Checkmk, Grafana, Wazuh, zentrale Loghost-Infrastrukturen, Fehler- und Musteranalyse
- **Lokale KI:** NVIDIA A100, Ollama, Gemma, Claude Code, Obsidian, lokale LLMs und agentische Workflows

Sprachen

- Deutsch – Muttersprache
- Englisch – fließend in der täglichen internationalen Zusammenarbeit

Fachliche Interessen

IT-Infrastruktur und Homelab, Netzwerktechnik und Virtualisierung, 3D-Druck und Prototyping, Gebäudeautomation sowie Planung und technische Umsetzung von Wohnbauprojekten.

Stand: Juli 2026